

格点 QCD 中的 Symanzik 有效理论： 从离散化误差的系统消除到连续极限的精度控制

基于本库文献的综合解析

2026 年 7 月 12 日

摘要

Symanzik 有效理论是格点 QCD 中系统消除离散化误差的核心理论框架。其基本思想由 Kurt Symanzik 在 1983 年提出：格点作用量可被视为连续 QCD 作用量加上一系列由格点间距 a 的幂次控制的**无关算符** (irrelevant operators) 的有效理论。通过在这些无关算符前添加适当选定的系数，可以在给定的 a 幂次上系统地消除离散化误差。本文系统阐述了 Symanzik 改进程序的完整理论体系：从连续理论中 Symanzik 有效作用量 $\mathcal{L}_{\text{eff}} = \mathcal{L}_{\text{QCD}} + a\mathcal{L}^{(1)} + a^2\mathcal{L}^{(2)} + \dots$ 的一般形式出发，详述规范部分的 Symanzik 改进——在标准 Wilson plaquette 作用量上添加 1×2 矩形 Wilson 圈项，树级系数 $c_0 = 5/3$, $c_1 = -1/12$ 消除 $O(a^2)$ 误差；费米子部分的 **Clover 改进** (Sheikholeslami-Wohlert 项) $\sim ac_{\text{SW}}\bar{\psi}\sigma_{\mu\nu}F_{\mu\nu}\psi$ 消除 $O(a)$ 误差；**Tadpole 改进**通过重标度 $U_\mu \rightarrow U_\mu/u_0$ 重求微扰展开中的 tadpole 图贡献，改善微扰收敛性。重点展示 CLQCD 合作组在 TITLS (Tadpole 改进树级 Symanzik 规范作用量) 和 TITLC (Tadpole 改进树级 Clover 费米子作用量) 框架下的实践：从十一（或十三）个系综、五种格点间距的广泛计算，到 f_π 和 m_q 的线性 a^2 连续极限外推，再到 $O(a\alpha_s)$ 残余修正和 RI/MOM vs SMOM 方案差异 ($\sim 7\%$) 的系统处理。最后讨论 Symanzik 改进与 HQET/LaMET 中的重夸克/大动量展开之间的深刻类比对偶。

目录

1 引言：格点上为何需要 Symanzik 改进？	3
1.1 Symanzik 改进的核心思想	3
2 规范作用量的 Symanzik 改进	3
2.1 Wilson 规范作用量的 $O(a^2)$ 误差	3
2.2 TILT 规范作用量：树级 Symanzik 改进	4
2.3 Tadpole 改进：从 TILS 到 TITLS	4

目录	2
3 费米子作用量的 Symanzik 改进: Clover 项	5
3.1 Wilson 费米子的 $O(a)$ 问题	5
3.2 Sheikholeslami-Wohlert (Clover) 项	5
3.3 轴矢流改进的省略: $O(a\alpha_s)$ 效应的回避	6
4 Tadpole 改进的深层结构: 从微扰论到非微扰自洽性	6
4.1 平均 plaquette u_0 的物理意义	6
4.2 自洽 tadpole 改进: 规范与费米子之间的对称性	6
4.3 Tadpole 改进耦合: $\hat{\beta}$	7
4.4 Tadpole 改进与 HQET/LaMET 的类比	7
5 连续极限外推: Symanzik 改进的实证检验	7
5.1 线性 a^2 外推的实证支持	7
5.2 联合外推公式	8
5.3 残余 $O(a\alpha_s)$ 效应的讨论	8
5.4 $O(a^4)$ 修正的必要性	8
6 Symanzik 改进在 CLQCD 系综设计中的实践	9
6.1 系综的控制变量设计	9
6.2 Clover 系综的精度水平	9
7 Symanzik 改进、HQET 与 LaMET 的有效场论统一视角	10
7.1 三种改进的对偶统一	10
7.2 共同的数学结构	10
8 总结与展望	11

1 引言：格点上为何需要 Symanzik 改进？

格点 QCD 将连续的 Yang-Mills 作用量和 Dirac 费米子作用量离散化为有限格点间距 a 上的格点作用量。在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下，格点理论还原为连续 QCD。然而，在有限格点间距下，格点作用量与连续作用量之间存在系统性的差异——即离散化误差。

对于 naïve 的 Wilson 规范作用量 [1, 3]：

$$S_W = \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{N_c} \text{Re Tr } P_{\mu\nu}(x) \right), \quad \beta = \frac{2N_c}{g^2}, \quad (1)$$

其离散化误差为 $O(a^2)$ 。对于 naïve 的 Wilson 费米子作用量，离散化误差为 $O(a)$ (线性)。

消除这些误差的意义： $O(a)$ 的误差意味着将格点间距减半仅将误差减半——这是一个缓慢的收敛过程。 $O(a^2)$ 的误差意味着格点间距减半将误差减少到原来的四分之一——显著更快。而 $O(a^4)$ (通过进一步的改进实现) 则使收敛更快。对于当今的格点计算 ($a \sim 0.05\text{--}0.15 \text{ fm}$)， $a^{-1} \sim 1.3\text{--}4 \text{ GeV}$ ，未改进的 $O(a)$ 误差在粗格点上的相对大小为 $O(a\Lambda_{\text{QCD}}) \sim 15\text{--}30\%$ ——这是一个不容忽视的系统误差。

1.1 Symanzik 改进的核心思想

Kurt Symanzik 于 1983 年提出的核心思想是：格点作用量可以被视为一个**有效理论**——连续 QCD 作用量加上一系列由格点间距 a 的幂次控制的**高维无关算符**：

定义 1.1 (Symanzik 有效作用量)。

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \mathcal{L}_{\text{QCD}} + a\mathcal{L}^{(1)} + a^2\mathcal{L}^{(2)} + a^3\mathcal{L}^{(3)} + \dots, \quad (2)$$

其中 $\mathcal{L}^{(n)}$ 是由连续 QCD 的场和它们的导数构造的**量纲为 $4+n$ 的局域算符**。通过在格点作用量中引入额外的项 (具有适当调谐的系数)，可以在给定的 a 幂次上系统地消除 $\mathcal{L}^{(n)}$ 的贡献。

这一有效理论的严格性来源于 QCD 的可重整化性质：在距离远大于格点间距的尺度上，所有“非物理”的格点效应可以被编码为局域的高维算符。随着 $a \rightarrow 0$ ，这些算符的贡献被它们的量纲所决定的正幂次 a^n 压低。

2 规范作用量的 Symanzik 改进

2.1 Wilson 规范作用量的 $O(a^2)$ 误差

标准的 Wilson 规范作用量基于 1×1 的 plaquette。在连续极限展开中 [1]：

$$S_W = \int d^4x \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a + a^2 \sum_x \sum_{\mu, \nu} c_{\mu\nu}^{(2)} \mathcal{O}_{\mu\nu}^{(2)}(x) + O(a^4), \quad (3)$$

其中 $\mathcal{O}^{(2)}$ 是量纲 6 的算符（规范场张量的四个导数组合）。 $O(a^2)$ 项是主要误差来源。

2.2 TILT 规范作用量：树级 Symanzik 改进

通过在作用量中引入 1×2 矩形 Wilson 圈（长为 $2a$ ，宽为 a 的矩形回路），可以在树级消除 $O(a^2)$ 的离散化误差 [1, 3]：

定义 2.1 (树级改进的 Symanzik 规范作用量).

$$S_{\text{TILS}} = \beta \sum_x \left(c_0 \sum_{\mu < \nu} \left[1 - \frac{1}{3} \text{Re Tr } P_{\mu\nu} \right] + c_1 \sum_{\mu, \nu} \left[1 - \frac{1}{3} \text{Re Tr } R_{\mu\nu} \right] \right), \quad (4)$$

其中 $P_{\mu\nu}$ 是 1×1 plaquette, $R_{\mu\nu}$ 是 1×2 矩形。**树级 Symanzik 系数**为：

$$\boxed{c_0 = \frac{5}{3}, \quad c_1 = -\frac{1}{12}} \quad (5)$$

系数推导的原理：将 S_{TILS} 在 $a \rightarrow 0$ 下展开为连续作用量加上 $O(a^2)$ 修正。 c_0 和 c_1 被选择以使得 $O(a^2)$ 修正的系数精确为零：

$$S_{\text{TILS}} = \int d^4x \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a + \underbrace{(c_0 + 8c_1 - 1)}_{=0 \text{ 对树级系数}} \times O(a^2) + O(a^4) \quad (6)$$

“树级” (tree-level) 的含义：这些系数仅在经典（无量子修正）水平上保证 $O(a^2)$ 项的消除。量子修正（圈图效应）会产生额外的 $O(a^2 g^2)$ 贡献，这些贡献可以通过非微扰调谐或 tadpole 改进来进一步压制。

2.3 Tadpole 改进：从 TILS 到 TITLS

Tadpole 改进 [1, 2] 是一种重求和微扰展开中 tadpole 图贡献的方法。在格点微扰论中，规范连接变量的高阶展开产生大量的 tadpole 图（一个胶子线从一个 link 出发并返回同一 link），这些图产生大的 $O(g^2)$ 修正，严重破坏了微扰展开的收敛性和树级 Symanzik 系数的有效性。

Tadpole 改进的核心操作：

定义 2.2 (Tadpole 改进的重标度).

$$\boxed{U_\mu(x) \rightarrow \frac{U_\mu(x)}{u_0}}, \quad u_0 = \left\langle \frac{1}{3} \text{Re Tr } P_{\mu\nu} \right\rangle^{1/4} \quad (7)$$

其中 u_0 是平均 plaquette 的**四次根**——这一选择的物理意义是：每个 link 变量 U_μ 在规范不变的 plaquette 中贡献了四次，因此平均而言每个 link 的“大小”为 u_0 。

Tadpole 改进的物理效应：

1. 所有规范连接变量被“缩小”了一个因子 u_0 （在典型格点间距下 $u_0 \approx 0.8-0.9$ ），有效地吸收了 tadpole 图的主要贡献；
2. 耦合常数被重定义为 **tadpole 改进的耦合** $\tilde{g}^2 = g^2/u_0^4$ ，在其展开下微扰级数的收敛性得到显著改善；
3. CLQCD 合作组使用的 $\hat{\beta} = 10/(g^2 u_0^4)$ 正是 tadpole 改进后的有效规范耦合 [1, 2]。

将 tadpole 改进应用于树级 Symanzik 作用量，就得到了 **TITLS** (Tadpole Improved Tree-level Symanzik) 规范作用量。

3 费米子作用量的 Symanzik 改进：Clover 项

3.1 Wilson 费米子的 $O(a)$ 问题

naïve 的 Wilson 费米子作用量具有 $O(a)$ 的离散化误差——比规范部分的 $O(a^2)$ 误差大一个量级。这是由 Wilson 项（为消除 doubler 费米子而添加的 $ar\bar{\psi}\square\psi$ 项，其中 r 是 Wilson 参数）引入的。

在连续极限下，Wilson 项产生的 $O(a)$ 修正可以编码为一个量纲 5 的有效算符：

$$\mathcal{L}_{\text{Wilson}}^{(1)} \propto a \bar{\psi} D_\mu D_\mu \psi \quad (8)$$

3.2 Sheikholeslami-Wohlert (Clover) 项

Sheikholeslami 和 Wohlert 于 1985 年证明：通过在 Wilson 费米子作用量中添加一个特定的量纲 5 算符——**Clover 项**（或称 Sheikholeslami-Wohlert 项）——可以在树级消除**所有** $O(a)$ 的离散化误差：

定义 3.1 (Clover 改进的费米子作用量).

$$S_{\text{Clover}} = S_{\text{Wilson}} + a^5 \sum_x c_{\text{SW}} \bar{\psi}(x) \frac{i}{4} \sigma_{\mu\nu} F_{\mu\nu}(x) \psi(x), \quad (9)$$

其中 $\sigma_{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma_\mu, \gamma_\nu]$ ， $F_{\mu\nu}$ 是由 Clover plaquette 组合构造的格点场强张量（量纲为 a^{-2} ）， c_{SW} 是 **Sheikholeslami-Wohlert 系数**。

物理图像：Clover 项描述了夸克自旋与胶子场强的 Pauli 型相互作用——类似于电子在电磁场中的 $\vec{\sigma} \cdot \vec{B}$ 耦合。它通过在夸克传播中编码夸克-胶子相互作用的 $O(a)$ 修正来抵消 Wilson 项引入的 $O(a)$ 离散化误差。

系数 c_{SW} 的值：

- **树级值：** $c_{\text{SW}} = 1$ （在 tadpole 改进后）；
- **单圈改进值：** $c_{\text{SW}} = 1 + \mathcal{O}(g^2)$ ——通过格点微扰论计算单圈修正；
- **非微扰确定：**通过 Schrödinger 泛函 (SF) 方法或类似条件从实际格点数据中非微扰地调谐 c_{SW} 。

CLQCD 合作组 [1, 2] 使用 Tadpole 改进的树级 Clover 系数 (TITLC)，即 c_{SW} 取 tadpole 改进后的树级值。在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下，参数 $c_{\text{SW}} \rightarrow 1$ 且 $m_0 a \rightarrow 0$ 。

3.3 轴矢流改进的省略： $O(a\alpha_s)$ 效应的回避

CLQCD 合作组 [1] 作出了一个有意识的选择：省略轴矢流的 $O(a)$ 改进项：

“We have skipped the axial current improvement since the improvement coefficient itself strongly depends on the lattice spacing a and bring the improvement term to be consistent with an $O(a^2)$ correction.”

这一选择的物理动机在于： $O(a)$ 改进系数 $c_A(g^2)$ 在格点间距 a 上具有强烈的依赖性。在 CLQCD 合作组使用的 a 值下，包含这一项实际上可能引入额外的 $\sim O(a\alpha_s)$ 效应，而非简单的 $O(a^2)$ 修正。“As evidence, both f_π and m_q show good consistency with a simple linear a^2 lattice spacing dependence”[1]——省略轴矢流改进后，物理观测量确实展现了干净的 a^2 标度行为。

4 Tadple 改进的深层结构：从微扰论到非微扰自治性

4.1 平均 plaquette u_0 的物理意义

Tadpole 改进的核心量 $u_0 = \langle \frac{1}{3} \text{Re Tr } P_{\mu\nu} \rangle^{1/4}$ 是一个非微扰确定的量——它通过对格点组态上所有 plaquette 取平均来计算。 u_0^4 度量了“量子涨落对经典 plaquette 值的压低程度”：

- 在自由场极限 ($g = 0$, $U_\mu = 1$) 下： $u_0 = 1$ （无量子修正）；
- 在物理格点间距 ($a \sim 0.1 \text{ fm}$) 下： $u_0 \approx 0.8\text{--}0.9$ ，反映了胶子涨落对 Wilson 圈显著的“面积定律”型压低。

4.2 自洽 tadpole 改进：规范与费米子之间的对称性

CLQCD 合作组的 TITLS+TITLC 方案的一个关键优势是自洽性 [1]：

“Both the fermion and gauge actions are tadpole improved self-consistently.”

这意味着在规范作用量和费米子作用量中使用的是**相同的** tadpole 因子 u_0 ——从同一组态的 plaquette 中自洽确定。这保证了规范部分和费米子部分之间的理论一致性：如果两个部分使用不同的 u_0 值（或仅在其中一个中使用 tadpole 改进），则规范场和费米子场的真空涨落将在不同的有效格点间距上“运作”，导致额外的离散化效应。

4.3 Tadpole 改进耦合： $\hat{\beta}$

CLQCD 合作组使用 tadpole 改进的规范耦合常数为 [1, 2]：

定义 4.1 (Tadpole 改进的规范耦合)。

$$\hat{\beta} = \frac{10}{g^2 u_0^4} \quad (10)$$

不同的 $\hat{\beta}$ 值对应于不同的格点间距系列：

- **C 系综**： $\hat{\beta} = 6.20$, $a \approx 0.105$ fm
- **F 系综**： $\hat{\beta} = 6.41$, $a \approx 0.077$ fm
- **H 系综**： $\hat{\beta} = 6.72$, $a \approx 0.052$ fm

4.4 Tadpole 改进与 HQET/LaMET 的类比

一个深刻的洞察是 [2]：tadpole 改进的逻辑与有效场论（HQET/LaMET）的逻辑高度一致。在 HQET 中，通过重定义重夸克场和改进正规化因子来吸收 $m_Q a$ 修正 [2]：

“Similar to other effective theories, the convergence of the $O(m_Q^2 a^2)$ corrections can be improved by redefining the expansion parameter m_Q at a given cutoff of $1/a$, analogous to replacing $F_\pi(0)$ with $F_\pi(m_\pi)$ in chiral perturbation theory.”

在 tadpole 改进中，通过重标度 $U_\mu \rightarrow U_\mu/u_0$ ——类似于在手征微扰论中将 $F_\pi(0)$ 替换为 $F_\pi(m_\pi)$ 以改善展开的收敛性——来吸收微扰展开中大的 tadpole 修正。

5 连续极限外推：Symanzik 改进的实证检验

5.1 线性 a^2 外推的实证支持

Symanzik 改进的核心预期是：经过改进的格点理论中，主导的离散化误差应为 $O(a^2)$ （规范部分）和 $O(a^2)$ （Clover 改进后的费米子部分， $O(a)$ 已被消除）。这意味着物理观测量 X 应在至少三个格点间距上被拟合为：

$$\boxed{X(a) = X(0) + d_X a^2 + \mathcal{O}(a^4)} \quad (11)$$

CLQCD 合作组的数值结果 [1] 为这一预期提供了强有力的实证支持:

- 在图 3 中, $(m_\pi)^2/m_q$ 和 f_π 在三个格点间距 ($a = 0.105, 0.077, 0.052$ fm) 上显示了清晰的线性 a^2 行为;
- f_π 的格点间距依赖性较强 (“continuum extrapolation pushes f_π to be obviously higher”), 而 (m_π^2/m_q) 比值对 a^2 的依赖性较弱——这是 PCAC 关系在格点上近似保持的体现。

5.2 联合外推公式

CLQCD 合作组 [2] 使用的完整联合外推公式:

$$X(m_\pi, m_{\eta_s}, a) = X(m_\pi^{\text{phys}}, m_{\eta_s}^{\text{phys}}, 0) + d_1^X \Delta m_\pi^2 + d_2^X \Delta m_{\eta_s}^2 + d_3^X a^2 + d_4^X a^4, \quad (12)$$

同时包含了物理夸克质量外推 ($\Delta m_\pi^2, \Delta m_{\eta_s}^2$ 项) 和连续极限外推 (a^2, a^4 项)。

5.3 残余 $O(a\alpha_s)$ 效应的讨论

尽管 Clover 改进消除了 $O(a)$ 的误差, 但残余的 $O(a\alpha_s)$ 交叉项可能仍然存在, 且在某些观测量中可能不可忽略 [1]:

“Non-perturbative renormalization should remove all the $O(\alpha_s)$ effects, but not all the cross terms like the residual $O(a\alpha_s)$ effect of the clover action, which can cause the $O(a^2)$ continuum extrapolation to fail.”

解决方案: CLQCD 合作组利用 RI/MOM 与 SMOM 两个中间重整化方案之间的差异 (在连续极限下约为 7%) 作为残余离散化误差的系统估计——“Such a systematic uncertainty can also be considered as an estimate of the residual discretization error, as the correct continuum limit should be independent of the intermediate renormalization scheme.”[1]

5.4 $O(a^4)$ 修正的必要性

对于某些观测量——特别是重夸克物理中的量—— $O(a^4)$ 项在联合外推中是必需的 [2]。这是因为:

- 粲夸克质量 $m_c \approx 1.3$ GeV 在 $a \approx 0.1$ fm 处给出 $(m_c a)^4 \approx 0.18$ —— $O(a^4 m_c^4)$ 修正不可忽略;

- $\overline{\text{MS}}$ 方案下的粲夸克质量对 $O(a^4)$ 项特别敏感——需要通过包含 a^4 项或重夸克场的重定义来系统控制 [2]。

6 Symanzik 改进在 CLQCD 系综设计中的实践

6.1 系综的控制变量设计

CLQCD 合作组 [1] 的系综设计体现了 Symanzik 改进程序的系统化实践：

“The ensemble set used in this work is designed to control the variables in the systematic uncertainty estimation. For example, the spatial size L of the C24P29, F32P30, and H48P32 ensembles are all within 1–2% of each other, and the unitary pion masses are also similar with a 10% difference. Thus, they are very suitable for investigating the discretization error of the hadron structure with non-zero given momentum.”

系综覆盖的参数空间 [1, 2]：

表 1: CLQCD 系综的 Symanzik 改进参数范围

参数	范围	控制目标
格点间距 a	0.052–0.105 fm (3–5 个值)	连续极限外推
空间尺寸 L	2.5–5.7 fm	有限体积效应
π 介子质量	135–350 MeV (7–8 个值)	手征外推
η_s 介子质量	644–749 MeV	奇异夸克质量依赖性
$m_\pi L$	2.6–5.7	有限体积效应量化

6.2 Clover 系综的精度水平

CLQCD 合作组 [1, 2] 的结果证明，经过 Symanzik+Tadpole 双重改进的 Clover 系综可以在广泛的物理观测量上实现与手征费米子 (Domain Wall/Overlap) 竞争甚至优于手征费米子的精度：

- **轻夸克质量：** $m_u = 2.45(22)(20)$ MeV, $m_d = 4.74(11)(09)$ MeV, $m_s = 98.8(2.9)(4.7)$ MeV——与 FLAG 平均值在 $1-2\sigma$ 内一致；
- **粲夸克质量：** $m_c(m_c) = 1.2933(72)(95)$ GeV——不确定度仅为 $\sim 1\%$ ；
- **衰变常数：** $f_\pi = 130.7(0.9)(2.1)$ MeV, $f_K = 155.6(0.8)(2.7)$ MeV——精度已与当前最优的手征费米子结果相当。

关键的结论：“It is possible for the clover fermion to reach a high accuracy determination of the light quark masses”[1]。经过 Symanzik 改进和 Tadpole 改进双重处理的 Clover 费米子，可以以仅 $\mathcal{O}(1/10-1/100)$ Domain Wall/Overlap 费米子的计算代价，达到可比的物理精度。

7 Symanzik 改进、HQET 与 LaMET 的有效场论统一视角

7.1 三种改进的对偶统一

Symanzik 改进、HQET 和 LaMET 构成了一个有趣的**有效场论三元组**。它们都以“大标度展开”为核心方法，但在不同的标度和对象上进行操作：

表 2: 三种有效场论改进的系统对偶

要素	Symanzik 改进	HQET	LaMET
大标度	$1/a$ (UV 截断)	m_Q (重夸克质量)	P^z (强子动量)
消除对象	离散化误差	m_Q 依赖性	P^z 依赖性
有效展开	$a^n \mathcal{L}^{(n)}$	$1/m_Q^n$ 算符	$1/(P^z)^n$ 幂次修正
匹配	树级/单圈改进系数	微扰匹配 Z	微扰匹配核 C
“改进”操作	添加高维算符	重夸克场重定义	Wilson 线质量重正化
对标	连续 QCD	$HQET$	光锥 PDF

7.2 共同的数学结构

三种改进共享相同的**有效场论骨架**：

$$\mathcal{O}_{\text{全理论}} = Z(\text{大标度}) \otimes \mathcal{O}_{\text{有效理论}} + \mathcal{O}(\text{大标度}^{-\Delta}) \quad (13)$$

- **Symanzik:** 格点观测量 = $Z(a\Lambda_{QCD}) \otimes$ 连续观测量 + $\mathcal{O}(a^2)$;
- **HQET:** 全 QCD 观测量 = $Z(m_Q/\Lambda_{QCD}) \otimes$ HQET 观测量 + $\mathcal{O}(1/m_Q)$ [5];
- **LaMET:** 准观测量 = $Z(P^z/\Lambda_{QCD}) \otimes$ 光锥观测量 + $\mathcal{O}(1/(P^z)^2)$ [5]。

Tadpole 改进与 HQET 类比的深化：在 CLQCD 合作组的粲物理计算 [2] 中，重夸克改进的正规化因子 $Z_V^c \equiv Z_V(\eta_c)$ 本质上是一种 **tadpole 改进在味空间的推广**——通过将矢量流正规化因子定义为“ η_c 介子态中的 Z_V ”来吸收有限格点间距下重夸克传播子中的 $m_Q a$ 修正，完全类似于 tadpole 改进通过 u_0 吸收微扰展开中 link 变量的 tadpole 修正。

8 总结与展望

Symanzik 有效理论是格点 QCD 中系统消除离散化误差的核心理论框架。本文的核心结论如下：

1. **双层改进架构**：Symanzik 改进在**规范部分**使用 $c_0 = 5/3$, $c_1 = -1/12$ 的 1×2 矩形圈消除 $O(a^2)$ 误差，在**费米子部分**使用 c_{SW} 的 Clover 项消除 $O(a)$ 误差。二者结合后，主导的剩余误差降至 $O(a^2)$ 量级 [1]。
2. **Tadpole 改进是微扰收敛性的关键**：通过重标度 $U_\mu \rightarrow U_\mu/u_0$ 和重定义 $\hat{\beta} = 10/(g^2 u_0^4)$ ，tadpole 改进吸收了微扰展开中最大的 $O(g^2)$ 修正，使树级 Symanzik 系数在量子水平上仍然近似有效。自洽的 Tadpole 改进（规范 + 费米子）确保了理论与理论之间的对称性 [1, 2]。
3. **实证验证**：CLQCD 合作组在十三个系综、五种格点间距上的广泛计算提供了 Symanzik+Tadpole 双重改进的令人信服的实证验证。 f_π 和 m_q 展现了**清晰的线性 a^2 标度行为**，连续极限外推在 $\chi^2/\text{d.o.f.} \sim 1$ 水平上与数据一致 [1]。
4. **残余误差的诚实估计**： $O(a\alpha_s)$ 交叉项的存在使得纯 a^2 外推可能不完全。CLQCD 合作组通过 RI/MOM vs SMOM 方案差异（连续极限下 $\sim 7\%$ ）来 **honestly** 估计残余离散化误差 [1]。
5. **有效场论的统一视角**：Symanzik 改进、HQET 和 LaMET 共享相同的有效场论骨架：大标度展开 + 微扰匹配 + 幂次修正。Tadpole 改进与重夸克场重定义之间的类比揭示了三者之间深层的数学统一性 [2, 5]。
6. **经济性与精度的平衡**：Clover 费米子在经过 Symanzik+Tadpole 双重改进后，可以以仅 $\sim 1/10$ – $1/100$ 手征费米子的计算代价达到可比的物理精度 [1]——这对于需要在多格点间距上进行大量计算的 PDF/胶子结构研究具有重大的实践意义。

未来方向：更宽格点间距范围的系综以更好地约束残余 $O(a\alpha_s)$ 效应；NNLO 改进系数的非微扰确定（特别是对 c_{SW} ）；将 Symanzik 改进与梯度流正规化联合使用的系统探索。

参考文献

- [1] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), “Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,” Phys. Rev. D **111**, 054504 (2025), arXiv:2408.03548. [来源: docs/Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf] (含 TITLS+TITLC 作用量的详细构造、 $O(a\alpha_s)$ 残余误差讨论、11 系综联合外推)

- [2] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), “Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,” *Phys. Rev. D* **109**, 054507 (2024), arXiv:2310.00814. [来源: docs/Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf] (含重夸克改进正规化与 Symanzik 改进的有效场论类比、13 系综联合外推)
- [3] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425. [来源: docs/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf] (含 TITLS+TITLC 作用量在胶子 PDF 连续极限计算中的应用)
- [4] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,” *Phys. Rev. D* **111**, 074506 (2025), arXiv:2408.12819. [来源: docs/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit.pdf]
- [5] X. Ji, “Parton physics from large-momentum effective field theory,” *Sci. China Phys. Mech. Astron.* **57**, 1407 (2014), arXiv:1404.6680. [来源: docs/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf] (含 HQET 与 LaMET 的类比——有效场论框架的统一视角)
- [6] Y.-K. Huo *et al.* (LPC), “Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice,” *Nucl. Phys. B* **969**, 115443 (2021), arXiv:2103.02965. [来源: docs/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf] (含 Clover 与 Overlap 价夸克在不同格点作用量上的跨检查)
- [7] K. Zhang *et al.* (LPC), “Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators,” *Phys. Rev. D* **110**, 074505 (2024), arXiv:2405.14097. [来源: docs/Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators.pdf] (含 5 种格点间距上规范固定精度对连续极限的系统研究)
- [8] A. NieMiera, W. Good, H.-W. Lin, and F. Yao, “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.17758. [来源: docs/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit.pdf]

- [9] C. Egerer *et al.* (HadStruc), “Towards the determination of the gluon helicity distribution,” Phys. Rev. D **106**, 094511 (2022), arXiv:2207.08733. [来源: docs/Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf]
- [10] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。 [来源: docs/Note of gluon PDFs.pdf]
- [11] Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” Phys. Rev. Lett. **121**, 242001 (2018), arXiv:1808.02077. [来源: docs/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf]
- [12] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539. [来源: docs/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf]
- [13] W. Good, F. Yao, and H.-W. Lin, “First nucleon gluon PDF from large momentum effective theory,” (2025), arXiv:2505.13321. [来源: docs/First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory.pdf]
- [14] W. Good, K. Hasan, and H.-W. Lin, “Gluon parton distribution of the nucleon from $2 + 1 + 1$ -flavor lattice QCD in the physical-continuum limit,” J. Phys. G **52**, 035105 (2025), arXiv:2409.02750. [来源: docs/Gluon Parton Distribution of the Nucleon from 2+1+1-Flavor Lattice QCD in the Physical-Continuum Limit.pdf]